5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОЧСТИ ЦЕНЫ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «ОТКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ИСТОРИИ Г. ВИТЕБСКА»

5.1 Характеристика веб-приложения

Целью дипломного проекта является разработка веб-приложения открытого электронного архива с функцией интеллектуального поиска.

Назначение данного приложения – предоставление пользователям возможности публикации и просмотр исторических заметок, различного формата.

Платформа представляет собой клиент-серверную архитектуру с использованием NoSQL и S3 хранилищ для организации и обработки данных. Основной функционал включает публикацию материалов с прохождением модерации, интеллектуальную обработку поискового запроса, и составление ленты рекомендаций.

Целевая аудитория – жители, желающие рассказать о событиях, людях или местах своего города, школьники, студенты и исследователям, которые ищут материал для научных работ по истории, а также эксперты, следящие за истинностью исторических фактов.

С экономической точки зрения проект имеет значительный потенциал. Оно помогает пользователям экономить время для поиска исторических фактов, вне зависимости от их цели (поиск материалов для научных работ или досуг). Это повышает удовлетворенность сервисом и подталкиваем пользоваться им на постоянной основе. Распределение данных между разными хранилищами и использование различных инструментов их обработки позволяет снизить операционные требования, следовательно, и расходы для поддержания работы приложения.
Персонализированные рекомендации, и дополнительные функции, например, оцифровка электронных документов, могут привлечь новую аудиторию и помогают удержать старую.

Реализация проекта «Открытый электронный архив города Витебска» отвечает потребностям рынка и позволит объединить усилия жителей, исследователей и энтузиастов для совместного сохранения культурной памяти. Платформа станет современным, удобным и доступным инструментом для систематизации исторических данных и популяризации наследия города.

5.2 Определение объема и трудоемкости веб-приложения

Объем разрабатываемого веб-приложения архива определяется исходя из количества функций, реализуемых программой, которые представлены в таблице 5.1, и рассчитываются по формуле [1]

$$V_0 = \sum_{i=1}^{n} V_i, \tag{5.1}$$

где V_0 – общий объем ПО;

V_i – объем функции ПО;

n – общее число функций.

Среда разработки веб-приложения архива: серверная составляющая – IntelliJ IDEA, клиентская составляющая – Visual Studio Code.

Таблица 5.1 – Функции, реализуемые программой

Наименование функции	Объем серверной части функции V_i	Объем клиентской части функции V_i	Общий объем функции V_i
Организация ввода информации	600	400	1000
Контроль, предварительная обработка и ввод информации	500	100	600
Формирование баз данных	1700	0	1700
Обработка наборов и записей базы данных	2500	0	2500
Манипулирование данными	8500	0	8500
Организация поиска и поиск в базе данных	2300	0	2300
Обработка файлов	800	0	800
Управление файлами	500	0	500
Обработка ошибочных и сбойных ситуаций	400	200	600
Обеспечение интерфейса между компонентами	1200	800	2000
Графический вывод результатов	200	1000	1200
Итого	19200	2500	21700

По формуле (5.1) общий объем мобильного приложения составит

$$V_0 = 21700 \text{ LOC}.$$

На основании общего объема ПО определяется нормативная трудоемкость (T_H) с учетом сложности ПО. Так как разрабатываемый продукт

относится к 1-ой группе сложности, то нормативная трудоемкость составляет 556 человеко-дня [1]. Учитывая использование ИИ время, затраченное на разработку, сокращается в среднем на 20% [2]

$$Т_Н = 556 \cdot 0{,}8 = 445 \text{ чел.} - \text{дн.}$$

Общая трудоемкость ПО рассчитывается на основе нормативной с учетом дополнительного коэффициента сложности $К_{СЛ}$ следующим образом [1]:

$$Т_О = Т_Н \cdot (1 + К_{СЛ}), \quad (5.2)$$

где $Т_О$ – общая трудоемкость ПО;

$Т_Н$ – нормативная трудоемкость ПО;

$К_{СЛ}$ – дополнительный коэффициент сложности ПО = 0,08 + 0.07.

Следовательно, по формуле (5.2):

$$Т_О = 445 \cdot (1 + 0{,}15) = 511{,}75.$$

Таким образом, общая трудоемкость с учетом округления составила 512 человеко-дня.

На основании общей трудоемкости разработки ПО и установленного периода разработки устанавливается общая плановая численность разработчиков равна [1]

$$Ч_р = \frac{Т_О}{Т_{РД} \cdot Ф_{ЭФ}}, \quad (5.3)$$

где $Ч_р$ – плановая численность разработчиков (чел.):

$Ф_{ЭФ}$ – годовой эффективный фонд времени работы одного работника в течение года (дней в год);

$Т_{РД}$ – плановая продолжительность разработки ПО (лет). Устанавливается календарным графиком разработки, равна 0,2 года.

Эффективный фонд времени одного работника ($Ф_{ЭФ}$) рассчитывается по формуле [1]

$$Ф_{ЭФ} = Д_Г - Д_П - Д_В - Д_о, \quad (5.3)$$

где $Д_Г$ – количество дней в году (365);

$Д_П$ – количество праздничных дней в году (10 дней);

$Д_В$ – количество выходных дней в году (100 дней);

$Д_о$ – количество дней отпуска (27 дней).

Таким образом, по формуле (5.4) получаем:

$$Ф_{ЭФ} = 365 - 10 - 100 \ - 27 = 228 \text{ дней.}$$

Рассчитаем общую плановую численность работников по формуле (5.3)

$$Ч_р = \frac{512}{0{,}2 \cdot 228} = 12.$$

Общая плановая численность разработчиков и трудоемкость служат базой для расчета основной заработной платы.

5.3 Расчет себестоимости и цены мобильного приложения

Исходные данные для расчета основной заработной платы исполнителя приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Разработчик ПО

Разработчик	Количество человек, шт.	Эффективный фонд времени (дней)	Месячный оклад, руб. [3]
Программист Middle Frontend	1	44	2700
Программист Middle Backend	1	44	2700
Программист Junior Frontend	2	43	1200
Программист Junior Backend	2	43	1200
Программист Intern Frontend	3	42	300
Программист Intern Backend	3	42	300
Итого:	12	512	12 000

Часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления месячного оклада ($Т_{Мi}$) на установленный месячный фонд рабочего времени [1]

$$Т_{Чi} = \frac{Т_{Мi}}{МЧФ}, \tag{5.5}$$

где $Т_{Чi}$ – часовая тарифная ставка руб.;

МЧФ – месячный часовой фонд (168 ч).

Основная заработная плата разработчиков рассчитывается по формуле [1]

$$З_о = \sum_{i=1}^{n} Т_{чi} \cdot Т_ч \cdot Ф_э \cdot К, \tag{5.6}$$

где n – количество разработчиков, занятых разработкой ПО;

$Т_{чi}$ – тарифная ставка i-го исполнителя в руб.;

$Ф_э$ – эффективный фонд рабочего времени i-го исполнителя (дней);

$Т_ч$ – количество часов работы в день (8);

К – коэффициент премирования (1,3).

Рассчитаем основную заработную плату разработчиков используя формулы (5.5), (5.6)

$$З_о = 2 \cdot (16{,}07 \cdot 8 \cdot 44 \cdot 1{,}3) + 4 \cdot (7{,}14 \cdot 8 \cdot 44 \cdot 1{,}3) + 3 \cdot (1{,}78 \cdot 8 \cdot 42 \cdot 1{,}3) + 4 \cdot (1{,}78 \cdot 8 \cdot 42 \cdot 1{,}3) = 33\,218{,}85 \text{ руб.}$$

Дополнительная заработная плата на конкретное ПО ($З_Д$) включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде (оплата отпусков, льготных часов, времени выполнения государственных обязанностей и других выплат, не связанных с основной деятельностью исполнителей), и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате [1]

$$З_Д = \frac{З_о \cdot Н_Д}{100}, \tag{5.7}$$

где $Н_Д$ – норматив дополнительной заработной платы в целом по организации (15%).

$$З_Д = 33\,218{,}85 \cdot \frac{15}{100} = 4982{,}83 \text{ руб.}$$

Следующей статьей сметы затрат являются отчисления на социальные нужды. Отчисления на социальные нужды включают в предусмотренные законодательством отчисления в фонд социальной защиты и фонд обязательного страхования (34%) в процентах от основной и дополнительной заработной платы. Отчисления в фонд социальной защиты населения и обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ($Р_{СОЦ}$) рассчитываются следующим образом [1] [4]:

$$Р_{СОЦ} = \frac{З_О + З_Д}{100} \cdot Н_{СОЦ} \tag{5.8}$$

где $Н_{СОЦ}$ – норматив отчислений на социальные нужды.

В итоге используя формулу (5.8) получаем

$$Р_{СОЦ} = (33\,218{,}85 + 4982{,}83) \cdot \frac{34}{100} = 12988{,}57 \text{ руб.}$$

Норма расхода материалов в суммарном выражении ($Н_М$) определяется либо в расчете на 100 строк исходного кода, либо в процентах к основной заработной плате разработчиков (3-5%). Возьмем 3% от основной зарплаты. Следовательно, расходы на материалы рассчитываем следующим образом [1]:

$$Р_М = \frac{З_О \cdot Н_М}{100}, \tag{5.9}$$

где $Н_М$ – норматив отчислений на материалы.

$$Р_М = 33\,218{,}85 \cdot \frac{3}{100} = 996{,}56 \text{ руб.}$$

Расходы на спецоборудование (дополнительное ПО) отсутствуют, т.к. применяются open source решения.

Расходы на оплату машинного времени ($Р_{Мв}$) определяются по формуле [1]

$$Р_{Мв} = Ц_{Мв} \cdot \frac{V_О}{100} \cdot Н_{Мв}, \tag{5.10}$$

где $Ц_{Мв}$ – цена одного машино-часа (0,23 руб.);

$V_О$ – общий объем ПО (строк исходного кода);

$Н_{Мв}$ – норматив расхода машинного времени на отладку 100 строк исходного кода (12 машина-часа).

Средний расход машинного времени 12 часов на 100 строк кода для ПО.

Таким образом, расходы на оплату машинного времени равны:

$$Р_{Мв} = 0{,}23 \cdot 21700 \cdot \frac{12}{100} = 598{,}92 \text{ руб.}$$

Расходы по статье «Научные командировки» ($Р_{НК}$) отсутствуют, в связи с ненадобностью в рамках реализации проекта.

Расходы по статье «Прочие затраты» определяются по формуле [1]

$$П_З = \frac{З_О \cdot Н_{ПЗ}}{100}, \tag{5.11}$$

где $Н_{ПЗ}$ – норматив прочих затрат (20%).

В итоге расходы по статье «Прочие затраты» равны:

$$П_З = 33\,218{,}85 \cdot \frac{20}{100} = 6643{,}77 \text{ руб.}$$

Расчет накладных расходов ($Р_Н$) ведется по формуле [1]

$$Р_Н = \frac{З_О \cdot Н_{РН}}{100}, \tag{5.12}$$

где $Р_Н$ – накладные расходы на конкретную ПО (руб.);

$Н_{РН}$ – норматив накладных расходов в целом по организации (30%).

$$Р_Н = 33\,218{,}85 \cdot \frac{30}{100} = 9965{,}65 \text{ руб.}$$

Общая сумма расходов по всем статьям сметы $С_П$ рассчитывается по формуле [1]

$$С_П = З_О + З_Д + Р_{СОЦ} + Р_М + Р_{Мв} + П_З + Р_Н, \tag{5.13}$$

$$С_П = 33\,218{,}85 + 4982{,}83 + 12988{,}57 + 996{,}56 + 598{,}92 + 6643{,}77 + 9965{,}65 = 69395{,}15 \text{ руб.}$$

Организация-разработчик участвует в освоении ПО и несет соответствующие затраты, на которые составляется смета, оплачиваемая заказчиком по договору. Сметой предусматриваются не только затраты (основная и дополнительная зарплата, начисления на зарплату и т.д.), но и налоги, предусмотренные законодательством, и прибыль организации-разработчика ($П_О$) вычисляется по формуле [1]

$$П_О = \frac{С_П \cdot У_{РП}}{100}, \tag{5.14}$$

где $С_П$ – себестоимость;

$У_{РП}$ – уровень рентабельности (15%).

$$П_О = 69395{,}15 \cdot \frac{15}{100} = 10409{,}28 \text{ руб.}$$

Прогнозируемая цена ПО без налогов ($Ц_П$) [1]

$$Ц_П = С_П + П_О, \tag{5.15}$$

$$Ц_П = 69395{,}15 + 10409{,}28 = 79804{,}43 \text{ руб.}$$

Отпускная цена ПО включает в себя налог на добавленную стоимость [1]

$$Ц_о = Ц_п + НДС = Ц_п + \frac{Ц_п \cdot Н_{ндс}}{100}, \quad (5.16)$$

где $Н_{ндс}$ – ставка налога на добавленную стоимость (20%).

$$Ц_о = 79804{,}43 + 79804{,}43 \cdot \frac{20}{100} = 95765{,}32 \text{ руб.}$$

Прогнозируемый экономический эффект у организации-разработчика проекта составляет 80% (за вычетом налога на прибыль, равного 20% на март 2026), следовательно, получаем:

$$ПЧ = П_0 \cdot 0{,}8 = 10409{,}28 \cdot 0{,}8 = 8327{,}42 \text{ руб.}$$

Для упрощения расчетов до составления сметы затраты на освоение определяются по нормативу ($Н_О = 10\%$) от себестоимости ПО в расчет на 3 месяца и рассчитываются по формуле [1]

$$Р_О = \frac{С_П \cdot Н_О}{100}, \quad (5.17)$$

где $Н_О$ – норматив расходов на освоение (%).

$$Р_О = 69395{,}15 \cdot \frac{10}{100} = 6939{,}52 \text{ руб.}$$

Организация-разработчик осуществляет сопровождение ПО и несет затраты в соответствии с договором и сметой на сопровождение. Смета составляется по аналогии со сметой на освоение ПО. Для упрощения расчетов для составления сметы затраты на сопровождение определяются по установленному нормативу ($Н_С = 20\%$) от себестоимости ПО (в расчете на год) и рассчитываются по формуле [1]

$$Р_С = \frac{С_П \cdot Н_С}{100}, \quad (5.18)$$

где $Н_С$ – норматив расходов на сопровождение (%).

Подставив в формулу (5.19) данные, получаем

$$Р_С = 69395{,}15 \cdot \frac{20}{100} = 13879{,}03 \text{ руб.}$$

Смета затрат на разработку веб-приложения архива сведена в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 – Смета затрат на разработку веб-приложения архива

Наименование статей затрат	Условное обозначение	Значение, руб.
Основная заработная плата	$З_О$	33 218,85
Дополнительная заработная плата	$З_Д$	4982,83
Отчисления в фонд социальной защиты населения и обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	$Р_{СОЦ}$	12988,57
Материалы	$Р_М$	996,56
Машинное время	$Р_{Мв}$	598,92
Прочие затраты	$П_З$	6643,77
Накладные расходы	$Р_Н$	9965,65
Полная себестоимость	$С_П$	69395,15
Прибыль чистая организации-разработчика	$П_О$	10409,28
Прогнозируемая цена ПО	$Ц_П$	89003,27
Отпускная цена ПО	$Ц_О$	95765,32
Затраты на освоение ПО	$Р_О$	6939,52
Затраты на сопровождение ПО	$Р_С$	13879,03

Так как основной целью веб-приложения архива является сохранение исторического наследия. В качестве модели распространения PWYW. Весь функционал архива будет доступен бесплатно, но пользователям будет представлена возможность произвести пожертвование в размере от 1-50 руб. в ответ на которое пользователь может получить дополнительные визуальные элементы к имени на сайте, попасть в открытый список спонсоров, получить благодарственное письмо или приоритет в очереди на распознание документов, а также другие опции в зависимости от суммы пожертвования.

Примем средний размер пожертвования в 10 руб. и количество пользователей, совершающих пожертвование, в 1%. Получим что необходимое количество пользователей, с учетом периода в 1 год:

$$N = (Ц_О + Р_О + Р_С) \div 10 \div 0{,}01 = 1166139 \text{ чел. год.}$$

Или же 3200 человек в день. Необходимое количество посетителей будет пропорционально уменьшатся при повышении срока окупаемости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Палицын, В. А. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов / В. А. Палицын. – Минск : БГУИР, 2006. – 76 с.

[2] Ловушка искусственного интеллекта. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://habr.com/ru/articles/968444/

[3] Зарплаты в IT. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://career.habr.com/salaries

[4] Закон Республики Беларусь 15 июля 2021г. № 118-З. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ssf.gov.by/uploads/folderForLinks/zakon.pdf